HƯỚNG DẪN VẬN HÀNH BIA XY

BẬT MÁY & GHÉP BIA

01 / CHUẨN BỊ

Thao tác trực tiếp trên tay cầm cảm ứng. Bật nguồn bia và tay cầm theo bộ nguồn đã bàn giao; quan sát cơ cấu trước khi ra lệnh.

THỰC HIỆN TỪNG BƯỚC

1

KIỂM TRA KHU VỰC

Đặt bia chắc chắn; kiểm tra dây nguồn và khoảng trống của cơ cấu. Không để tay hoặc vật cản trong vùng chuyển động.

2

BẬT BIA VÀ TAY CẦM

Chờ tay cầm vào **Tổng quan**. Nếu bia đã ghép và báo trực tuyến, chuyển sang trang 2; không cần ghép lại mỗi lần bật.

3

TÌM ĐÚNG BIA

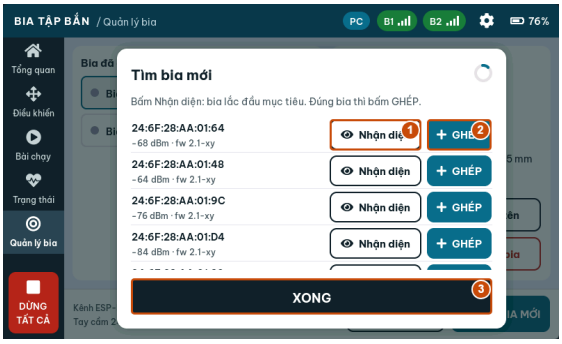
Chạm **Quản lý bia** → **TÌM BIA MỚI**. Chờ danh sách xuất hiện. Chỉ dùng **Nhận diện** khi vùng chuyển động trống người: bia sẽ chuyển động.

4

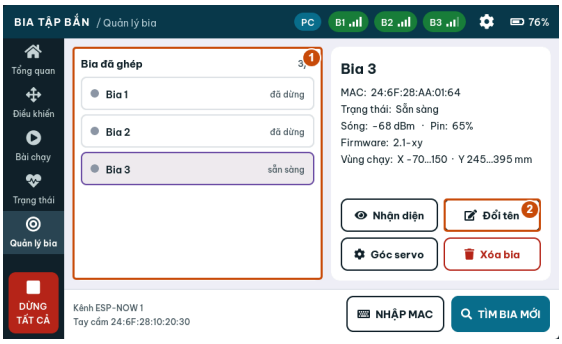
GHÉP VÀ KIỂM TRA

Chạm **GHÉP** ở đúng dòng bia, rồi **XONG**. Chọn bia vừa thêm, kiểm tra tên và trạng thái; đổi tên dễ nhớ nếu cần.

HÌNH TRÊN MÀN HÌNH TAY CẦM



Tìm bia mới: Nhận diện, GHÉP, rồi XONG.



Bia đã ghép xuất hiện trong danh sách.

HỎI ĐÁP NHANH

Không thấy bia?

Kiểm tra nguồn, đưa tay cầm lại gần. Nhờ người phụ trách kiểm tra kênh ESP-NOW của bia và tay cầm.

Có cần máy tính?

Không. Ghép bia và chạy bài đã có thực hiện trực tiếp trên tay cầm.

CHỈ CHẠY KHI: chọn đúng bia, bia trực tuyến, không báo lỗi và khu vực chuyển động trống người.

HƯỚNG DẪN VẬN HÀNH BIA XY

CHỌN BÀI & CHẠY THỬ

02 / CHẠY MỘT BIA

Dùng màn Điều khiển khi cần chạy một bia. Lần đầu dùng bài mới, chọn mức tốc độ thấp đã được người phụ trách cho phép.

THỰC HIỆN TỪNG BƯỚC

1 CHỌN BIA

Chạm **Điều khiển**, chọn đúng tên bia. Kiểm tra trạng thái trực tuyến; không chạy bia đang mất kết nối hoặc báo lỗi.

2 CHỌN KỊCH BẢN

Chọn **Kịch bản**, rồi chọn bài trong danh sách. Quan sát hình đường chạy trên ô **Mặt bia**.

3 ĐẶT TỐC ĐỘ

Chọn mức phù hợp. Các mốc có thể là **200 / 400 / Max** tùy firmware. Không chọn **Max** khi mới làm quen.

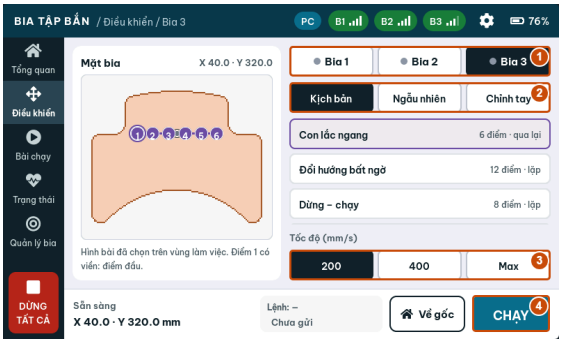
4 CHẠY VÀ QUAN SÁT

Kiểm tra vùng bia, chạm **CHẠY**; xác nhận nếu được hỏi. Quan sát bia thật có đi đúng bài và không vướng cơ cấu.

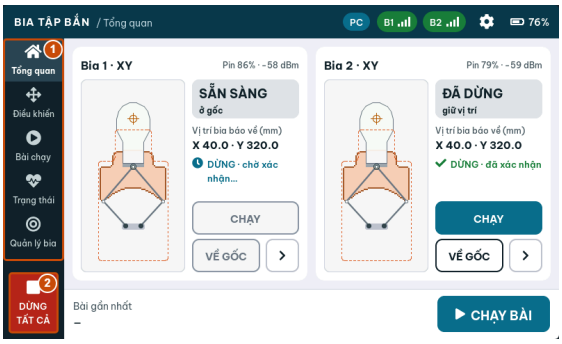
5 DỪNG BIA ĐANG CHỌN

Chạm **DỪNG**. Quan sát bia thật đã đứng yên. Cần dừng mọi bia: dùng nút đỏ **DỪNG TẤT CẢ**.

HÌNH TRÊN MÀN HÌNH TAY CẦM



Điều khiển: chọn bia, chế độ, tốc độ và CHẠY.



Nút DỪNG TẤT CẢ nằm ở góc dưới bên trái.

HỎI ĐÁP NHANH

Ngẫu nhiên dùng để làm gì?

Bia tự chọn điểm trong vùng chạy. Chỉ bật sau khi kiểm tra không gian chuyển động.

Chỉnh tay có làm bia chạy?

Có. Chạm bản đồ, ĐI TỚI hoặc Về gốc có thể làm bia chuyển động ngay.

KẾT QUẢ CẦN THẤY: đúng bia chạy đúng bài. Khi bấm dừng, xác nhận bằng quan sát thực tế.

HƯỚNG DẪN VẬN HÀNH BIA XY

BÀI CHẠY CÓ THỜI GIAN

03 / CHẠY THEO PHIÊN

Dùng màn Bài chạy để chọn bài, chọn các bia tham gia và thời lượng. Có thể tạm dừng, tiếp tục hoặc kết thúc phiên trên tay cầm.

THỰC HIỆN TỪNG BƯỚC

1 CHỌN BÀI VÀ BIA

Mở **Bài chạy**. Chọn bài ở danh sách bên trái, rồi chọn các bia tham gia. Kiểm tra đúng tên và số bia.

2 CHỌN THỜI LƯỢNG

Chọn thời gian mong muốn. **Liên tục** chạy cho tới khi chủ động dừng. Chọn cách phối hợp nếu màn hình có tùy chọn.

3 BẮT ĐẦU PHIÊN

Đảm bảo các bia sẵn sàng và vùng chuyển động trống người. Chạm **BẮT ĐẦU** và xác nhận theo màn hình.

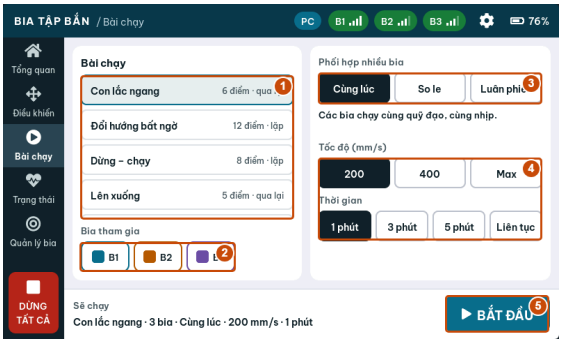
4 TẠM DỪNG / TIẾP TỤC

Chạm **TẠM DỪNG** để ngưng phiên. Trước khi chạm **TIẾP TỤC**, kiểm tra lại vùng chuyển động của mọi bia.

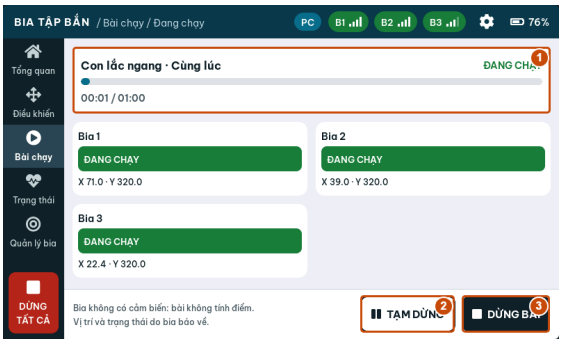
5 KẾT THÚC PHIÊN

Chạm **DỪNG BÀI** hoặc chờ hết thời gian. Kiểm tra các bia đã dừng, rồi chọn **XONG · VỀ CHỌN BÀI**.

HÌNH TRÊN MÀN HÌNH TAY CẦM



Chọn bài, bia tham gia và thời lượng.



Theo dõi phiên: TẠM DỪNG và DỪNG BÀI.

HỎI ĐÁP NHANH

Tạm dừng khác dừng bài?

Tạm dừng giữ phiên để chạy tiếp. DỪNG BÀI kết thúc phiên hiện tại.

Một bia bị lỗi khi đang chạy?

Dừng phiên hoặc DỪNG TẤT CẢ, quan sát mọi bia. Xử lý nguyên nhân trước khi chạy lại.

LUÔN THEO DÕI BIA THẬT: thông tin trên màn hình không thay thế kiểm tra cơ cấu và khu vực.

DỪNG AN TOÀN & CÀI ĐẶT

Khi có bất thường, ưu tiên dừng và quan sát thiết bị thật. Chỉ xử lý cơ cấu sau khi đã dừng, ngắt nguồn theo quy trình được bàn giao.

THỰC HIỆN TỪNG BƯỚC

1 CẦN DỪNG NGAY

Chạm nút đỏ **DỪNG TẤT CẢ** ở góc dưới trái. Quan sát mọi bia. Nếu điều khiển không tác dụng, dùng biện pháp dừng nguồn đã được hướng dẫn.

2 KIỂM TRA LỖI

Mở **Trạng thái**, đọc tên bia và thông báo lỗi. Kiểm tra nguồn, tín hiệu và vật cản. Không xóa lỗi rồi chạy lại khi chưa rõ nguyên nhân.

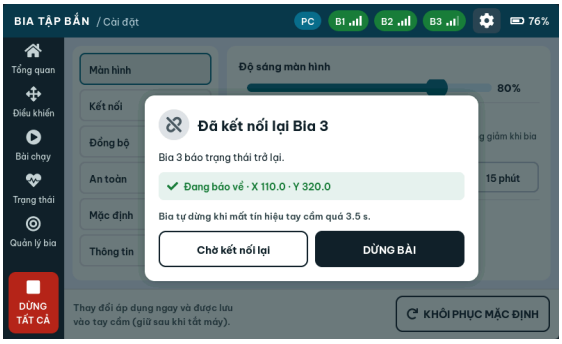
3 CHỈNH MÀN HÌNH

Chạm bánh răng **Cài đặt → Màn hình**. Đặt độ sáng phù hợp; bật **Giao diện tối** hoặc **Xoay ngược màn hình** nếu cần (tay cầm 1.3.0).

4 THU DỌN

Dừng bài, xác nhận mọi bia đứng yên, tắt nguồn theo quy trình. Kiểm tra dây và cơ cấu; thu gọn khi thiết bị đã hết khả năng chuyển động.

HÌNH TRÊN MÀN HÌNH TAY CẦM



Cảnh báo mất kết nối: đọc tình trạng bia và dừng bài khi cần.



Cài đặt → Màn hình trên tay cầm 1.3.0.

HỎI ĐÁP NHANH

Nền tối có tiết kiệm pin?

LCD tiết kiệm pin chủ yếu nhờ giảm độ sáng đèn nền. Nền tối giúp giảm chói; có thể đặt tự giảm sáng.

Mất sóng có nên xóa bia?

Không. Kiểm tra nguồn, khoảng cách và kênh trước. Danh sách ghép và cài đặt được giữ sau tắt nguồn.

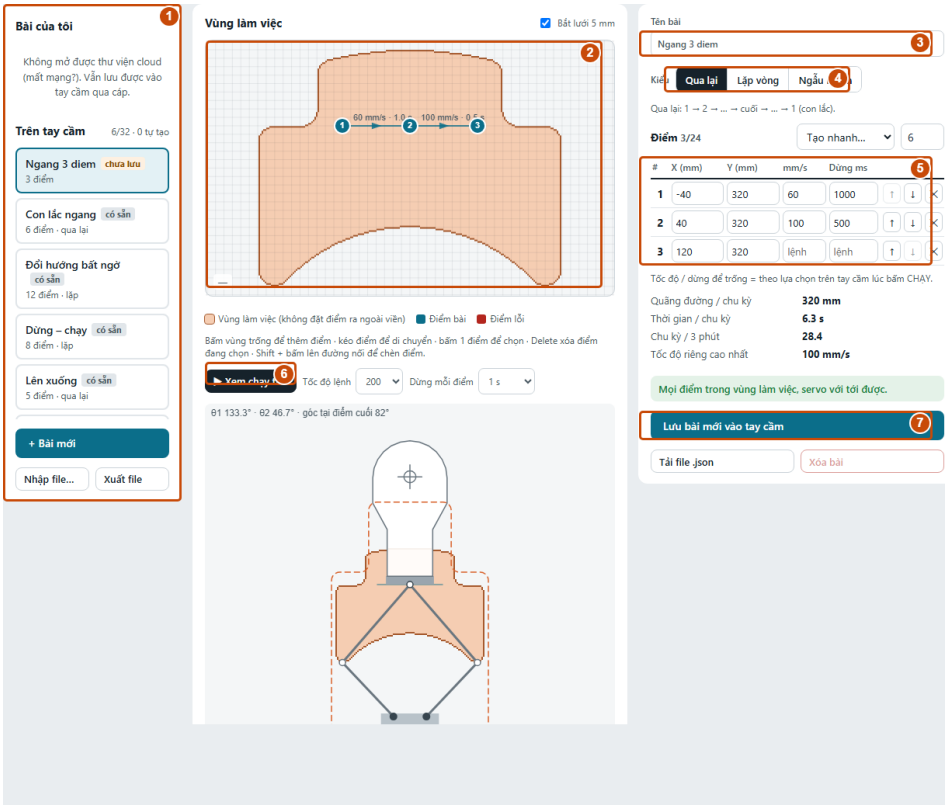
CẦN HỖ TRỢ: ghi tên bia, thông báo lỗi, phiên bản firmware và thao tác ngay trước sự cố. Báo người phụ trách.

THIẾT KẾ BÀI TẬP TRÊN STUDIO

BẢN ĐỒ MÀN HÌNH THIẾT KẾ

05 / GIẢI THÍCH TỪNG NÚT

Phần này dùng trên máy tính, trong tab Thiết kế bài tập của Studio. Soạn bài trên web, lưu hoặc gửi xuống tay cầm, rồi vận hành bia theo trang 1-4.



NÚT / Ô / THAO TÁC	CÁCH DÙNG & KẾT QUẢ
1. Danh sách bài	Bài của tôi là thư viện tài khoản cloud; Trên tay cầm là bài trên thiết bị đang nối USB hoặc thiết bị ảo khi Dùng thử.
2. Khung vẽ	Bấm để thêm, kéo để dời điểm, Shift + bấm đường nối để chèn. Vùng màu cam là vùng đặt điểm hợp lệ.
3. Tên bài · 4. Kiểu	Đặt tên và chọn cách chạy. Chọn bài có sẵn thì dùng Nhân bản để sửa trước.
5. Bảng điểm	Nhập tọa độ X/Y, tốc độ và thời gian dừng riêng; đổi thứ tự hoặc xóa từng điểm.
6. Chạy thử · 7. Lưu	Chạy thử là mô phỏng. Nút Lưu thay đổi tên theo nơi lưu; đọc kỹ trước khi bấm.

Đọc số trên ảnh để nhận diện khu vực. Các trang sau giải thích chi tiết từng nút và ô nhập.

THIẾT KẾ BÀI TẬP TRÊN STUDIO

TẠO BÀI & CHỌN KIỂU

06 / GIẢI THÍCH TỪNG NÚT

Bắt đầu bằng + Bài mới hoặc chọn một bài để sửa. Đặt tên ngắn, chọn kiểu, rồi tạo điểm bằng mẫu hoặc bằng tay.

NÚT / Ô / THAO TÁC	CÁCH DÙNG & KẾT QUẢ
+ Bài mới	Mở bài trắng; không tự lưu. Nếu bài hiện tại có thay đổi chưa lưu, đọc hộp nhắc trước khi chuyển.
Tên bài	Nhập tên dễ phân biệt, ví dụ Ngang 3 diem. Ô giới hạn 30 ký tự; khi lưu còn kiểm tra tối đa 39 byte UTF-8, nên tên có dấu dài vẫn có thể bị từ chối.
Qua lại	Đi lần lượt từ điểm đầu tới cuối, rồi quay ngược qua các điểm cũ. Ví dụ 1 → 2 → 3 → 2 → 1.
Lặp vòng	Đi 1 → 2 → 3 → 1 và lặp lại. Cần kiểm tra cả đoạn nối từ điểm cuối về điểm đầu.
Ngẫu nhiên	Bia tự chọn điểm trong vùng chạy; bảng điểm bị ẩn. Không phải mẫu tạo các điểm ngẫu nhiên cố định. Không lưu kiểu này lên cloud; không có Xem chạy thử theo bảng điểm.
Tạo nhanh... + ô số điểm	Đặt số từ 2 đến 24 trước, rồi chọn mẫu. Nếu đã có điểm, phải xác nhận thay toàn bộ. Mẫu mới để tốc độ/dừng theo lệnh; kiểm tra lại sau tạo.
Đường ngang / Đường dọc	Tạo số điểm đã chọn thành hàng ngang hoặc dọc. Trình tạo tự chuyển kiểu bài thành Qua lại.
Vòng tròn / Zích zắc	Tạo số điểm đã chọn theo mẫu, tự chuyển thành Lặp vòng. Vòng tròn là chuỗi đoạn thẳng giữa các điểm, không phải đường cong liên tục.
Hình chữ nhật	Tạo đúng 4 góc, không theo số điểm đang nhập; tự chuyển thành Lặp vòng.
Tạo nhanh → Ngẫu nhiên	Sinh danh sách điểm ngẫu nhiên cố định; tự chọn Lặp vòng. Khác nút Kiểu → Ngẫu nhiên: ở đây vẫn có bảng điểm, sửa và lưu được.

Tạo nhanh thay danh sách điểm hiện tại. Muốn giữ bài cũ, Lưu thành bài mới hoặc tải JSON trước khi thay.

THIẾT KẾ BÀI TẬP TRÊN STUDIO

VẼ & SỬA TỪNG ĐIỂM

07 / GIẢI THÍCH TỪNG NÚT

Mỗi bài tối đa 24 điểm. Tọa độ tính bằng mm; các điểm phải nằm trong vùng làm việc và cơ cấu phải với tới được.

NÚT / Ô / THAO TÁC	CÁCH DÙNG & KẾT QUẢ
Bắt lưới 5 mm	Bật: điểm thêm/kéo trên khung vẽ được làm tròn theo lưới 5 mm. Tắt để đặt tự do hơn. Không nhầm với bước dịch bằng bàn phím.
Bấm vùng trống	Thêm điểm vào cuối danh sách. Khi đủ 24 điểm, không thêm được nữa. Vùng ngoài biên bị chặn hoặc báo lý do.
Bấm / kéo điểm	Bấm để chọn; kéo để thay vị trí. Điểm đang chọn được tô nổi bật; nhả chuột để chốt tọa độ.
Shift + bấm đường nối	Chèn điểm vào đoạn đang bấm thay vì thêm ở cuối. Dùng khi muốn bổ sung một mốc giữa hai điểm cũ.
X (mm) / Y (mm)	Nhập trực tiếp tọa độ ngang X và tọa độ dọc Y. Dấu âm có ý nghĩa vị trí, không tự bỏ. Tọa độ không hợp lệ sẽ bị cảnh báo hoặc trả về giá trị cũ.
mm/s	Tốc độ riêng để đi tới điểm đó: 5-400 mm/s. Để trống = theo tốc độ lệnh chọn trên tay cầm lúc chạy. Không nhập Max vào ô số.
Dừng ms	Thời gian dừng sau khi tới điểm: 1000 = 1 giây; tối đa 60000 ms. Để trống = theo lệnh chạy; nhập 0 = không dừng tại điểm đó.
↑ / ↓ trong dòng điểm	Đưa dòng lên hoặc xuống một vị trí, làm đổi thứ tự đường chạy. Đây không phải lệnh dịch bia lên/xuống.
Nút X trong dòng điểm	Xóa đúng điểm ở dòng đó. Số thứ tự các điểm sau tự cập nhật; đường nối cũng thay đổi.
Delete / Backspace	Khi điểm đang được chọn và không gõ trong ô nhập, xóa điểm đó. Nếu con trỏ đang ở ô số/tên, phím dùng để sửa nội dung ô.
Phím mũi tên	Dịch điểm chọn 1 mm mỗi lần; giữ Shift để dịch 10 mm. Bấm ra khỏi ô nhập trước khi dùng phím tắt.

Tốc độ riêng vẫn chịu giới hạn tốc độ của tay cầm và khả năng bia. Sửa tọa độ/thứ tự xong phải xem lại toàn bộ đường chạy.

THIẾT KẾ BÀI TẬP TRÊN STUDIO

CHẠY THỬ & ĐỌC KẾT QUẢ

08 / GIẢI THÍCH TỪNG NÚT

Xem chạy thử chỉ mô phỏng chuyển động trên trang, không gửi lệnh cho bia thật. Bài mới cần được kiểm tra trên thiết bị ở tốc độ phù hợp sau khi lưu.

NÚT / Ô / THAO TÁC	CÁCH DÙNG & KẾT QUẢ
Xem chạy thử	Bắt đầu mô phỏng bài Qua lại/Lặp vòng có ít nhất 2 điểm. Đọc vị trí chạy trên bản đồ và cơ cấu 5 khâu bên dưới.
Dừng chạy thử	Xuất hiện khi mô phỏng đang chạy. Bấm để dừng mô phỏng; không phải lệnh dừng bia thật.
Tốc độ lệnh	Chọn 200 / 400 / Max làm tốc độ mô phỏng cho điểm không có tốc độ riêng. Ô này không thay đổi cài đặt chạy trên tay cầm.
Dừng mỗi điểm	Chọn Không / 1 s / 2 s cho các điểm có Dừng ms để trống. Giá trị riêng của từng điểm được ưu tiên. Muốn xem theo thông số mới, dừng rồi chạy thử lại.
Hình cơ cấu bên dưới	Minh họa tư thế cơ cấu 5 khâu khi di chuyển. Dùng để phát hiện đường khó hiểu; không chứng minh cơ cấu thật đã lắp hoặc hiệu chuẩn đúng.
Quãng đường / chu kỳ	Tổng chiều dài các đoạn trong một lượt đầy đủ theo kiểu bài đã chọn; Lặp vòng tính cả đoạn quay về điểm đầu.
Thời gian / chu kỳ	Ước tính từ quãng đường, tốc độ và thời gian dừng. Tốc độ lấy riêng ở điểm đích nếu có; nếu không lấy từ Tốc độ lệnh.
Chu kỳ / 3 phút	Ước tính số chu kỳ trong 180 giây theo mô phỏng; không phải cài đặt thời lượng phiên trên tay cầm.
Tốc độ riêng cao nhất	Giá trị lớn nhất trong các ô mm/s; nếu tất cả để trống thì báo theo lệnh. Không phải tốc độ thực đo được của bia.
Thông báo xanh / đỏ	Xanh: các điểm qua kiểm tra vùng và cơ cấu. Đỏ: đọc số điểm và lý do; sửa trước khi lưu. Thông báo Chưa đặt tên/Cần ít nhất 2 điểm nhắc phần còn thiếu.

Tốc độ lệnh và Dừng mỗi điểm trên trang là tham số mô phỏng. Khi chạy thật, chọn lại tốc độ/thời gian dừng trên tay cầm.

THIẾT KẾ BÀI TẬP TRÊN STUDIO

LƯU BÀI: ĐÚNG NƠI, ĐÚNG NÚT

09 / GIẢI THÍCH TỪNG NÚT

Nhãn nút phụ thuộc bài đang mở, đăng nhập cloud và kết nối thiết bị. Luôn đọc chữ trên nút: lưu trên cloud và lưu trên tay cầm là hai nơi khác nhau.

NÚT / Ô / THAO TÁC	CÁCH DÙNG & KẾT QUẢ
Bài của tôi	Chọn bài trong danh sách này để sửa bài trên tài khoản cloud. Cần đăng nhập; bài trên cloud chưa tự xuất hiện trên tay cầm.
Trên tay cầm	Chọn để mở bài của tay cầm kết nối USB. Nếu đang Dùng thử, đây là bộ nhớ ảo mất khi tải lại trang.
Lưu bài mới vào tay cầm / Lưu vào tay cầm	Lưu bài mới hoặc cập nhật bài đang mở trên thiết bị. Cần kết nối đúng tay cầm thật qua USB nếu muốn giữ trên thiết bị thật.
Lưu vào Bài của tôi / Lưu	Với bài cloud hoặc bài mới khi đã đăng nhập, nút chính lưu vào tài khoản cloud. Đây không phải lệnh gửi USB.
Lưu thành bài mới	Tạo bản riêng, không ghi đè bài gốc. Nếu bài đã có tên, bản sao vẫn có thể cùng tên: nên đổi tên để dễ phân biệt.
Nhân bản để sửa	Dùng cho bài có sẵn bị khóa. Lần bấm đầu tạo bản có thể chỉnh và thêm hậu tố (bản sao); sau đó sửa tên/nội dung rồi bấm Lưu.
Chép vào Bài của tôi	Hiện khi mở bài thiết bị và đã đăng nhập. Tạo bản cloud của bài đang mở; không xóa hay chuyển bài gốc khỏi tay cầm.
Gửi xuống tay cầm (USB)	Hiện khi mở bài cloud và có kết nối thiết bị. Thêm thành bài mới trên tay cầm; bài cloud vẫn giữ nguyên. Kiểm tra danh sách Trên tay cầm sau gửi.
Nút bị mờ hoặc không thấy	Có thể do chưa kết nối/chưa đăng nhập, bài chưa thay đổi, bài có sẵn bị khóa, hoặc chức năng không phù hợp nguồn bài. Kiểm tra nơi mở bài và nhấn nút.

Tay cầm có 6 bài có sẵn và tối đa 26 bài tự tạo. Dùng thử chỉ kiểm tra thao tác, không thay việc lưu vào tay cầm thật.

THIẾT KẾ BÀI TẬP TRÊN STUDIO

NHẬP, XUẤT & XÓA BÀI

10 / GIẢI THÍCH TỪNG NÚT

JSON dùng để sao lưu hoặc chuyển bài giữa máy. Tải được file không có nghĩa bài đã được ghi vào thiết bị; cần thực hiện Lưu/Gửi/Đồng bộ riêng.

NÚT / Ô / THAO TÁC	CÁCH DÙNG & KẾT QUẢ
Tải file .json	Ở bên phải: tải riêng bài đang mở, gồm tên, kiểu, các điểm và thông số. Có thể tải bản đang chỉnh để sao lưu trước khi sửa tiếp.
Xuất file	Ở dưới danh sách bên trái: nếu đã đăng nhập và cloud có bài, xuất toàn bộ Bài của tôi; nếu không, xuất các bài tự tạo của thiết bị đang nối. Không xuất 6 bài có sẵn theo nhánh thiết bị.
Nhập file...: một bài	Chọn file JSON chứa đúng một bài: trang mở nó như bài mới, chưa ghi vào nơi lưu. Kiểm tra tên/điểm rồi bấm Lưu.
Nhập file...: nhiều bài	Nếu đã đăng nhập, nhập thành bài mới vào cloud; nếu chưa đăng nhập, cần nối thiết bị để nhập vào tay cầm. Đọc hộp xác nhận và kết quả đã nhập bao nhiêu bài.
Xóa bài	Với bài trên thiết bị: xóa khỏi tay cầm; bài phía sau dịch lên. Bài có sẵn không xóa được. Xuất JSON trước nếu còn cần bản sao.
Xóa khỏi Bài của tôi	Xóa khỏi cloud và danh sách nạp của các tay cầm. Bài đã tải trên thiết bị vẫn còn tới lần đồng bộ sau; không tự xóa tức thì trên mọi thiết bị.
Chuyển bài sang tay cầm bằng WiFi	Lưu bài vào Bài của tôi → tab Đồng bộ → chọn tay cầm → tick bài → Lưu danh sách. Trên tay cầm vào Cài đặt → Đồng bộ → ĐỒNG BỘ NGAY.
DỪNG TẤT CẢ trên thanh web	Là lệnh dừng thật nếu Studio đang nối thiết bị thật; khác Dừng chạy thử. Khi làm bài mới, không cần cho bia thật chạy để xem mô phỏng.

Trước khi đồng bộ WiFi, dừng bia và sao lưu bài tự tạo cần giữ: danh sách đồng bộ có thể thay phần bài tự tạo trên tay cầm.

THIẾT KẾ BÀI TẬP TRÊN STUDIO

VÍ DỤ: BÀI NGANG 3 ĐIỂM

11 / GIẢI THÍCH TỪNG NÚT

Mẫu minh họa để hiểu tốc độ/dừng riêng. Đối chiếu vùng chạy của bia thực trước khi dùng; không coi tọa độ ví dụ là phù hợp mọi cơ cấu.

NÚT / Ô / THAO TÁC	CÁCH DÙNG & KẾT QUẢ
1. Tạo và đặt tên	+ Bài mới → Tên bài: Ngang 3 diem → Kiểu: Qua lại. Giữ bài cũ nếu còn cần trước khi tạo bài mới.
2. Thêm 3 điểm	Bấm 3 vị trí trong vùng hoặc dùng Tạo nhanh → Đường ngang với số điểm 3. Nhập lại tọa độ trong bảng nếu cần.
3. Điểm 1	X = -40; Y = 320; mm/s = 60; Dừng ms = 1000. Khi tới điểm 1, dùng tốc độ riêng 60 mm/s và dừng 1 giây.
4. Điểm 2	X = 40; Y = 320; mm/s = 100; Dừng ms = 500. Khi tới điểm 2, dùng 100 mm/s và dừng nửa giây.
5. Điểm 3	X = 120; Y = 320; để trống mm/s và Dừng ms. Tốc độ/dừng của điểm 3 sẽ theo lệnh chạy; không tự sao chép giá trị điểm 2.
6. Kiểm tra mô phỏng	Tốc độ lệnh = 200; Dừng mỗi điểm = 1 s → Xem chạy thử. Trình tự Qua lại: 1 → 2 → 3 → 2 → 1; kiểm tra nhịp dừng và vùng chạy.
7. Lưu đúng nơi	Nếu muốn vào thiết bị ngay: kết nối USB, đọc nút lưu hoặc dùng Gửi xuống tay cầm (USB). Nếu lưu cloud, thực hiện gửi/đồng bộ riêng.
8. Chạy trên tay cầm	Chọn đúng bia và bài vừa lưu, chọn tốc độ phù hợp, kiểm tra vùng chuyển động rồi chạy thử thực tế. DỪNG khi có bất thường.
9. Giữ bản sao	Tải file .json sau khi hoàn thiện. Đặt tên file dễ nhận biết để lần sau nhập lại hoặc chuyển máy.

Điểm có mm/s/Dừng ms riêng ưu tiên thông số riêng. Mô phỏng không kiểm chứng dây nguồn, lắp cơ khí hoặc hiệu chuẩn của bia thật.